

Menelusuri Jejak Budaya Kota: Perbandingan Pola Aktivitas di New York City dan Tokyo

Anggota Kelompok:

- | | | |
|--------------------------|-----------|--------------------|
| 1. Residen Nusantara R M | 122450080 | (Ketua Kelompok) |
| 2. Eggi Satria | 122450032 | (Anggota Kelompok) |
| 3. Sofyan Fauzi Arif | 122450116 | (Anggota Kelompok) |

Deskripsi pembagian pekerjaan:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Residen Nusantara R M | (Ketua Kelompok) |
| <ul style="list-style-type: none">• Pembuatan Kode, Analisis, dan Hasil dari Soal Pertanyaan 5 dan 6• Membuat Deskripsi Dataset | |
| 2. Eggi Satria | (Anggota Kelompok) |
| <ul style="list-style-type: none">• Pembuatan Kode, Analisis, dan Hasil dari Soal Pertanyaan 1, 2, dan 3• Membuat List List Pertanyaan | |
| 3. Sofyan Fauzi Dzaki Arif | (Anggota Kelompok) |
| <ul style="list-style-type: none">• Pembuatan Kode, Analisis, dan Hasil dari Soal Pertanyaan 4 dan 7• Membuat Ide Cerita | |

1 Pre-Implementation

1.1 Dataset dan Deskripsi:

Data ini adalah kumpulan catatan check-in dari Foursquare yang merekam aktivitas pengguna di New York dan Tokyo selama sekitar 10 bulan, antara 12 April 2012 hingga 16 Februari 2013. Dataset ini mencatat informasi lokasi check-in, kategori tempat, dan waktu dengan format yang diatur dalam dua berkas .tsv, masing-masing memiliki 8 kolom, yaitu:

1. **ID Pengguna** – Identifikasi anonim dari pengguna Foursquare.
2. **ID Lokasi** – ID unik lokasi tempat pengguna check-in.
3. **ID Kategori Tempat** – ID unik yang mengklasifikasikan jenis tempat yang dikunjungi (misalnya restoran, museum).
4. **Nama Kategori Tempat** – Nama kategori yang menggambarkan jenis tempat check-in (seperti "Restoran" atau "Taman").
5. **Lintang** – Koordinat geografis lintang tempat check-in dilakukan.
6. **Garis Bujur** – Koordinat bujur lokasi check-in.
7. **Perbedaan Zona Waktu (menit)** – Selisih waktu (dalam menit) antara waktu check-in dan waktu standar UTC.
8. **Waktu UTC** – Waktu standar saat check-in tercatat dalam UTC.

Data ini dapat memberikan wawasan tentang pola aktivitas pengguna di dua kota besar tersebut, melacak tren tempat yang sering dikunjungi, dan memungkinkan analisis lebih lanjut terhadap perilaku check-in berdasarkan lokasi, waktu, dan jenis tempat.

Table 1. Sample dataset.

ID	userId	venueId	venueCategoryId	venueCategory	latitude	longitude	timezoneOffset	utcTimestamp
0	470	49bbd6c0f964a520f4531fe3	4bf58dd8d48988d127951735	Arts & Crafts Store	40.719810	-74.002581	-240	Tue Apr 03 18:00:09 +0000 2012
1	979	4a43c0aef964a520c6a61fe3	4bf58dd8d48988d1df941735	Bridge	40.606800	-74.044170	-240	Tue Apr 03 18:00:25 +0000 2012
2	69	4c5cc7b485a1e21e00d35711	4bf58dd8d48988d103941735	Home (private)	40.716162	-73.883070	-240	Tue Apr 03 18:02:24 +0000 2012
3	395	4bc7086715a7ef3bef9878da	4bf58dd8d48988d104941735	Medical Center	40.745164	-73.982519	-240	Tue Apr 03 18:02:41 +0000 2012

1.2 Pertanyaan analisis visualisasi:

A) Pola Aktivitas dan Waktu Check-In

- Pertanyaan Analisis:

- Apakah ada perbedaan pola check-in sepanjang hari di New York dan Tokyo?
- Pada jam berapa aktivitas di kedua kota mencapai puncaknya, dan bagaimana perbandingan aktivitas pagi, siang, sore, dan malam di masing-masing kota?
- Apakah aktivitas malam lebih signifikan di New York, sementara Tokyo menunjukkan aktivitas yang lebih teratur di sore hingga awal malam?

B) Preferensi Jenis Tempat yang Dikunjungi

- Pertanyaan Analisis:

- Kategori tempat apa yang paling sering dikunjungi di masing-masing kota?
- Apakah Tokyo memiliki lebih banyak check-in di tempat-tempat budaya (kuil, taman, pusat seni) dibandingkan New York?
- Apakah tempat hiburan modern seperti restoran, bar, dan pusat perbelanjaan lebih populer di New York?

C) Puncak Aktivitas Berdasarkan Jam dan Kategori Tempat

- Pertanyaan Analisis:

- Kategori tempat apa yang memiliki puncak check-in pada waktu tertentu di masing-masing kota?
- Apakah restoran dan bar di New York menunjukkan peningkatan check-in pada malam hari?
- Apakah kafe dan taman di Tokyo lebih banyak dikunjungi di pagi dan sore hari?

D) Puncak Aktivitas Berdasarkan Jam dan Kategori Tempat

- Pertanyaan Analisis:

- Kategori tempat apa yang memiliki puncak check-in pada waktu tertentu di masing-masing kota?
- Apakah restoran dan bar di New York menunjukkan peningkatan check-in pada malam hari?

- Apakah kafe dan taman di Tokyo lebih banyak dikunjungi di pagi dan sore hari?

E) Pendekatan Terhadap Keramaian dan Interaksi Sosial

- Pertanyaan Analisis:

- Di area atau koordinat mana aktivitas check-in paling padat di masing-masing kota?
- Apakah ada area dengan konsentrasi check-in tinggi di pusat-pusat hiburan New York dan area publik di Tokyo yang menunjukkan pola sosial yang berbeda?
- Apakah masyarakat New York lebih menikmati keramaian di tempat hiburan, sedangkan di Tokyo lebih suka menjaga jarak dalam keramaian?

F) Aktivitas Berdasarkan Musim

- Pertanyaan Analisis:

- Bagaimana aktivitas check-in berubah seiring musim? Apakah taman dan ruang publik di Tokyo lebih ramai di musim semi dan gugur?
- Apakah tempat-tempat indoor di New York menunjukkan peningkatan aktivitas pada musim dingin?

G) Tren Check-in Berdasarkan Kategori dan Waktu

- Pertanyaan Analisis:

- Apakah ada kategori tempat yang lebih populer di waktu tertentu dalam sehari? Misalnya, apakah bar di New York lebih populer pada malam hari?
- Bagaimana pola check-in per kategori tempat di masing-masing kota pada waktu tertentu?

1.3 Ide cerita:

1. Pola Aktivitas dan Waktu Check-In:

Di New York, masyarakat aktif hingga malam hari di tempat hiburan dan restoran, menunjukkan budaya “kota yang tidak pernah tidur.” Tokyo, sebaliknya, memiliki pola check-in yang lebih teratur pada sore hingga awal malam, mencerminkan keseimbangan hidup dan rutinitas yang disiplin.

2. Preferensi Jenis Tempat:

Tokyo menunjukkan ketertarikan pada lokasi bernuansa tradisional seperti kuil dan taman, sementara New York lebih berfokus pada galeri seni, restoran, dan pusat perbelanjaan, menunjukkan budaya yang modern dan dinamis.

3. Puncak Aktivitas Berdasarkan Jam dan Kategori:

Analisis per kategori tempat menunjukkan perbedaan waktu puncak; bar dan restoran di New York lebih ramai malam hari, sementara di Tokyo kafe lebih populer di pagi hingga sore.

4. Tren Hari Kerja vs. Akhir Pekan:

Di New York, tempat hiburan malam ramai pada akhir pekan, sedangkan di Tokyo kafe dan pusat perbelanjaan cenderung dipadati di akhir pekan, menunjukkan aktivitas yang lebih santai di luar jam kerja.

5. Pendekatan Terhadap Keramaian dan Interaksi Sosial:

New York menunjukkan kenyamanan dengan keramaian dan interaksi sosial intens di pusat hiburan, sedangkan Tokyo menunjukkan penghargaan terhadap keteraturan dan ruang pribadi di area publik.

6. Aktivitas Berdasarkan Musim:

Di Tokyo, aktivitas outdoor seperti taman meningkat di musim semi dan gugur. Di New York, tempat indoor seperti museum ramai di musim dingin, menunjukkan adaptasi masyarakat terhadap musim.

7. Tren Check-in Berdasarkan Kategori dan Waktu:

Perbedaan waktu kunjungan per kategori, seperti bar yang populer malam hari di New York dan kafe di pagi hari di Tokyo, menggambarkan preferensi gaya hidup masing-masing kota.

2 Implementation

2.1 Preprocessing Dataset Pola Aktivitas dan Waktu Check-In

2.1.1 Resampling Dataset

```
# resampling data 75% tokyo dan samakan untuk nyc
tokyo = tokyo.sample(frac=0.75, random_state=42)
tokyo = tokyo.reset_index(drop=True)
nyc = nyc.sample(n=len(tokyo), random_state=42, replace=True)
nyc = nyc.reset_index(drop=True)
```

Dalam kasus ini kita membagi dataset yaitu dataset tokyo dan dataset new york city dengan menyeimbangkan dataset agar data visualisasi tidak bias. hal ini dilakukan untuk menjaga konsistensi dan reliabilitas seperti perbedaan signifikan dikarenakan sample data lebih banyak dari yang lainnya. hal ini dicapai dengan mengacak data tokyo dengan mengambil 75% dari dataset aslinya kemudian melanjutkan dengan mengambil sampel data new york city dengan menyamakan jumlah dengan dataset tokyo.

2.1.2 Data Cleaning

```
# mengecek data yang kosong
nyc.isnull().sum() # tidak ada data yang kosong
tokyo.isnull().sum() # tidak ada yang kosong
```

mengecheck data yang kosong pada setiap dataset. tetapi karena dataset sudah bersih maka bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

2.1.3 Membuat fields baru

```
# mengubah format timestamp ke datetime
nyc['utcTimestamp'] = pd.to_datetime(nyc['utcTimestamp'])
```

```

tokyo['utcTimestamp'] = pd.to_datetime(tokyo['utcTimestamp'])
# mendapatkan waktu lokal dari timestamp dan timezone
nyc['localTime'] = pd.to_datetime(nyc['utcTimestamp']) + pd.to_timedelta(nyc['timezoneOffset'], unit='m')
tokyo['localTime'] = pd.to_datetime(tokyo['utcTimestamp']) + pd.to_timedelta(tokyo['timezoneOffset'],
unit='m')
# menambahkan kolom jam ke dalam dataset
nyc['hour'] = nyc['localTime'].dt.hour
tokyo['hour'] = tokyo['localTime'].dt.hour

```

Membuat *fields* yang relevan yang dibutuhkan untuk dilakukan data visualisasi. dalam hal ini kita membuat *fields localTime* yang merupakan data kondisi sebenarnya dalam di negara tersebut dengan menambahkan tanggal *utcTimeStamp* dengan *timezoneOffset* yang diubah dalam menit. kemudian dari *fields localTime* tersebut kita lakukan pengambilan jam dalam format 24 kedalam *fields hour*.

Input data:

Table 2. dataset input fields baru

I D	userI d	venueId	venueCategoryId	venueCateg ory	latitude	longitu de	timezoneOff set	utcTimes amp
0	470	49bbd6c0f964a520f4531fe3	4bf58dd8d48988d127951735	Arts & Crafts Store	40.719810	-74.002581	-240	Tue Apr 03 18:00:09 +0000 2012
1	979	4a43c0aef964a520c6a61fe3	4bf58dd8d48988d1df941735	Bridge	40.606800	-74.044170	-240	Tue Apr 03 18:00:25 +0000 2012

output data:

Table 3. dataset output fields baru

I D	user Id	venueId	venueCategoryId	venueCat egory	latitud e	longit ude	timezone Offset	utcTimes tamp	localTime	ho ur
0	470	49bbd6c0f964a520f4531fe3	4bf58dd8d48988d127951735	Arts & Crafts Store	40.719810	-74.002581	-240	Tue Apr 03 18:00:09 +0000 2012	2012-06-13 23:25:02+00:00	23
1	979	4a43c0aef964a520c6a61fe3	4bf58dd8d48988d1df941735	Bridge	40.606800	-74.044170	-240	Tue Apr 03 18:00:25 +0000 2012	2012-12-28 17:38:15+00:00	17

2.1.4 Agregasi fields

```

# membuat kolom berdasarkan jam dan jumlah data checks

```

```
hourly_checkins_ny = nyc.groupby('hour').size().reset_index(name='checkins')
hourly_checkins_tokyo = tokyo.groupby('hour').size().reset_index(name='checkins')
```

setelah semua *fields* yang dibutuhkan untuk visualisasi data kemudian kita lakukan agregasi data untuk melakukan visualisasi. kita mengelompokkan *fields hour* dan menjumlahkan jumlah baris data. dan kemudian hasil penjumlahan baris data tersebut diberi nama *checkins*.

Input data:

Table 4. dataset input agregasi

ID	user Id	venueId	venueCategoryId	venueCategory	latitude	longitude	timezone Offset	utcTimestamp	localTime	hour
0	470	49bbd6c0f964a520f4531fe3	4bf58dd8d48988d127951735	Arts & Crafts Store	40.719810	-74.002581	-240	Tue Apr 03 18:00:09 +0000 2012	2012-06-13 23:25:02+00:00	23
1	979	4a43c0aef964a520c6a61fe3	4bf58dd8d48988d1df941735	Bridge	40.606800	-74.044170	-240	Tue Apr 03 18:00:25 +0000 2012	2012-12-28 17:38:15+00:00	17

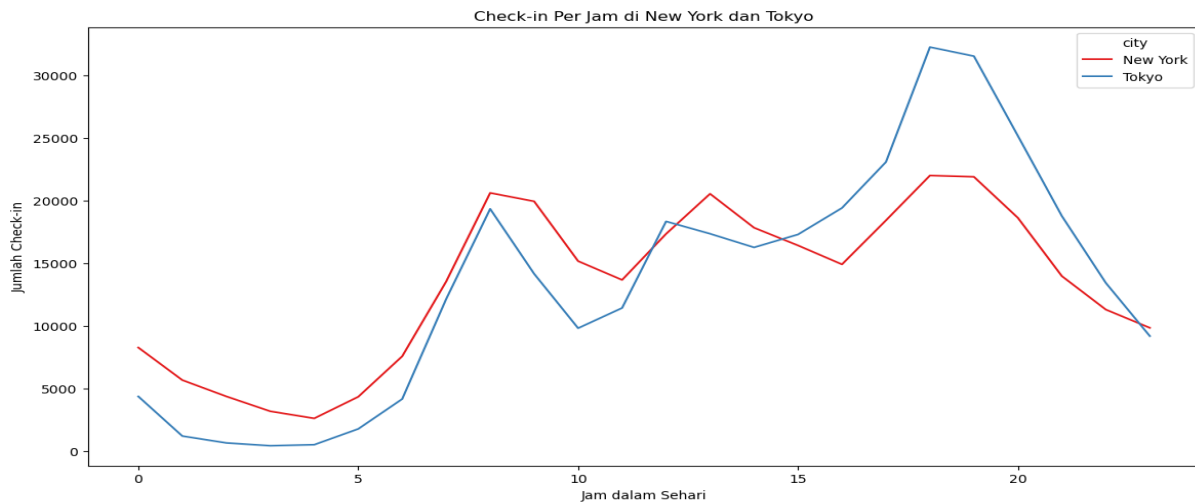
output data:

Table 5. dataset output agregasi

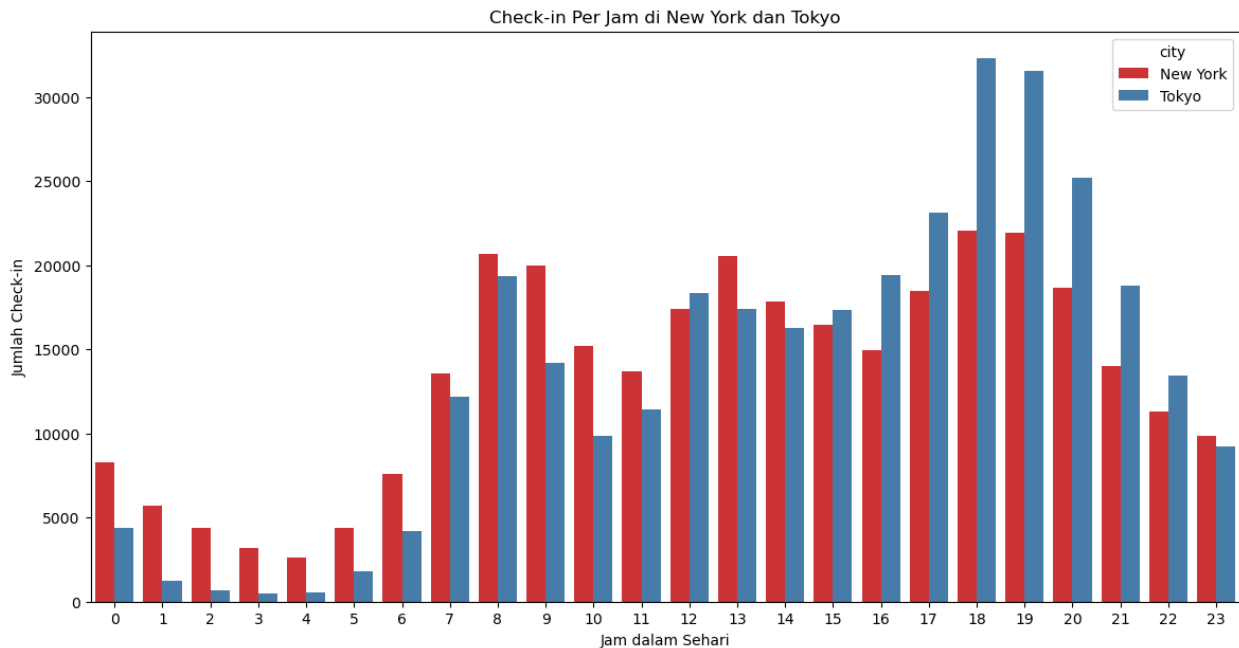
id	hour	checkins
0	0	2394
1	1	688
2	2	402

2.2 Visualisasi Dan Analisis:

2.2.1 Pertanyaan 1: Pola Aktivitas dan Waktu Check-In



Gambar 1. grafik linechart checkins di new york dan tokyo



Gambar 2. grafik barplot checkins di new york dan tokyo

berdasarkan **gambar 1** dan **gambar 2** Aktivitas check-in di New York dan Tokyo menunjukkan pola yang berbeda sepanjang hari. Di New York, aktivitas check-in mulai meningkat pada pukul 8 pagi, mencapai puncaknya pada pukul 2 siang, dan menurun secara bertahap hingga pukul 2 pagi. Di sisi lain, aktivitas check-in di Tokyo menunjukkan pola yang lebih teratur, dengan peningkatan aktivitas pada pukul 8 pagi, mencapai puncaknya pada pukul 2 siang, dan menurun secara bertahap hingga pukul 10 malam. Aktivitas check-in di New York menunjukkan peningkatan yang signifikan pada malam hari, sementara Tokyo menunjukkan aktivitas yang lebih teratur di sore hingga awal malam. secara keseluruhan, New York memiliki lebih banyak aktivitas check-in pada malam hari, sementara Tokyo menunjukkan aktivitas yang lebih teratur sepanjang hari.

```

# Combine data for New York and Tokyo for comparison
data_combined = pd.concat([
    hourly_checkins_ny[['hour', 'checkins']].assign(city='New York'),
    hourly_checkins_tokyo[['hour', 'checkins']].assign(city='Tokyo')
])

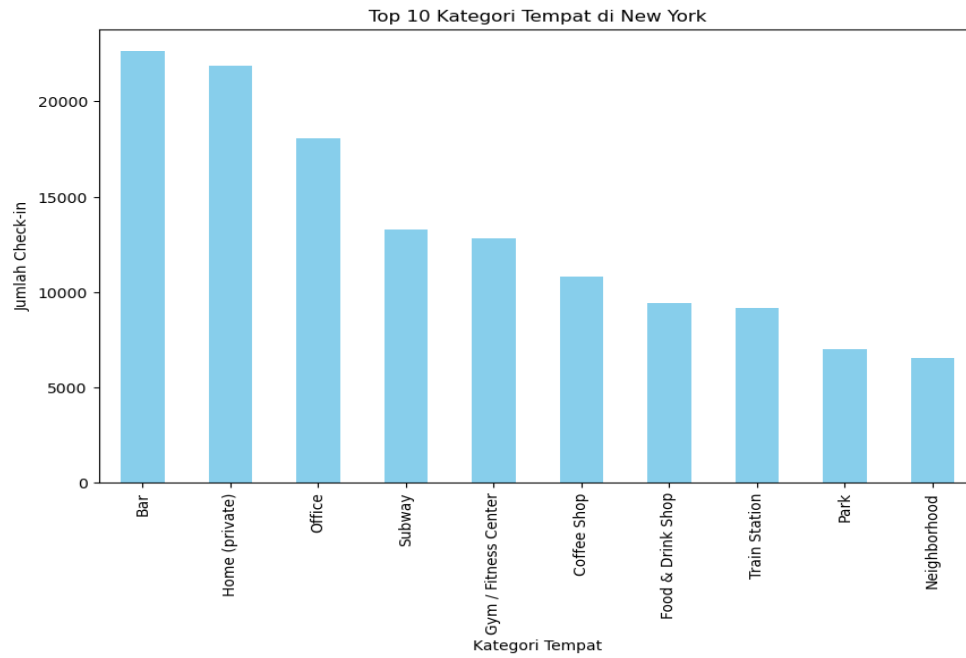
plt.figure(figsize=(14, 7))
sns.lineplot(x='hour', y='checkins', hue='city', data=data_combined, palette='Set1')
plt.title('Check-in Per Jam di New York dan Tokyo')
plt.xlabel('Jam dalam Sehari')
plt.ylabel('Jumlah Check-in')
plt.show()

# Plot combined bar plot of hourly check-ins for New York and Tokyo
plt.figure(figsize=(14, 7))
sns.barplot(x='hour', y='checkins', hue='city', data=data_combined, palette='Set1')
plt.title('Check-in Per Jam di New York dan Tokyo')
plt.xlabel('Jam dalam Sehari')
plt.ylabel('Jumlah Check-in')
plt.show()

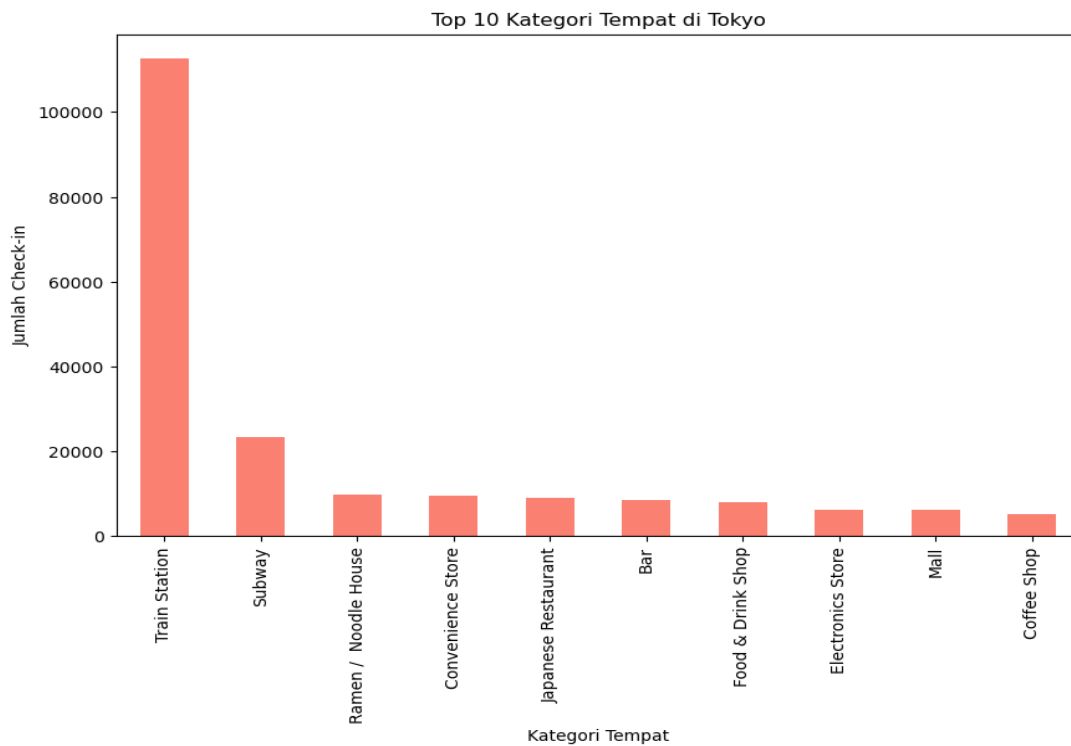
```

setelah mendapatkan semua fields kita lakukan visualisasi jenis line chart dan barchart untuk melakukan komparasi perbandingan antara kota tokyo dan new york city. dengan atribut datanya adalah numerik dan numerik, kategori

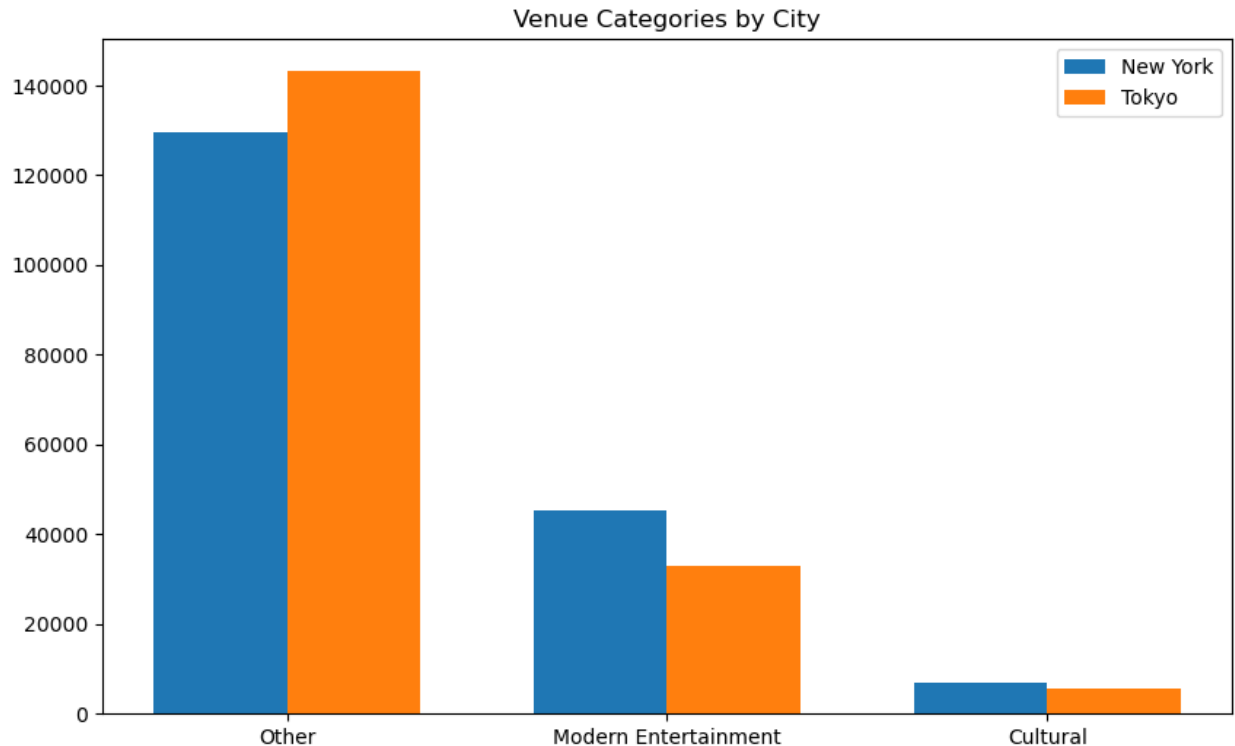
2.2.2 Pertanyaan 2: Preferensi Jenis Tempat yang Dikunjungi



Gambar 3. grafik barplot checkins berdasarkan kategori di new york



Gambar 4. grafik barplot checkins berdasarkan kategori di tokyo



Gambar 5. grafik barplot checkins berdasarkan kategori kelompok di tokyo dan new york

berdasarkan **Gambar 3 dan Gambar 4** terdapat perbedaan antara kota New York dan Tokyo dalam preferensi tempat yang dikunjungi. Di New York, restoran dan bar merupakan tempat yang paling sering dikunjungi, diikuti oleh pusat perbelanjaan dan kafe. Di sisi lain, di Tokyo, lebih sering sekali tempat beraktifitas seperti stasiun kereta, kafe, dan taman yang dikunjungi, diikuti oleh restoran dan pusat perbelanjaan. ini menunjukkan perbedaan preferensi tempat antara kedua kota, dengan New York lebih cenderung pada tempat hiburan modern, sementara Tokyo lebih cenderung pada tempat-tempat budaya dan alam. dan berdasarkan **Gambar 5** ternyata tidak ada perbedaan yang signifikan antara Tokyo dan New York dalam jumlah check-in di tempat-tempat budaya. Meskipun Tokyo memiliki beberapa tempat budaya yang populer seperti kuil dan taman, New York juga memiliki sejumlah tempat budaya seperti museum dan taman yang sering dikunjungi oleh pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa kedua kota memiliki minat yang seimbang antara tempat-tempat budaya dan tempat hiburan modern. ternyata Tokyo memiliki lebih banyak check-in di tempat-tempat budaya (kuil, taman, pusat seni) dibandingkan New York. walaupun Tokyo juga memiliki tempat-tempat hiburan modern yang populer, New York memiliki jumlah check-in yang lebih tinggi di kategori ini, menunjukkan preferensi yang lebih besar terhadap tempat-tempat hiburan modern di New York. walaupun tidak terlalu signifikan dalam perbedaannya.

```
#plot bar untuk top kategori tempat di new york dan tokyo
plt.figure(figsize=(10, 6))
nyc['venueCategory'].value_counts().head(10).plot(kind='bar', color='skyblue')
plt.title('Top 10 Kategori Tempat di New York')
plt.xlabel('Kategori Tempat')
plt.ylabel('Jumlah Check-in')
```

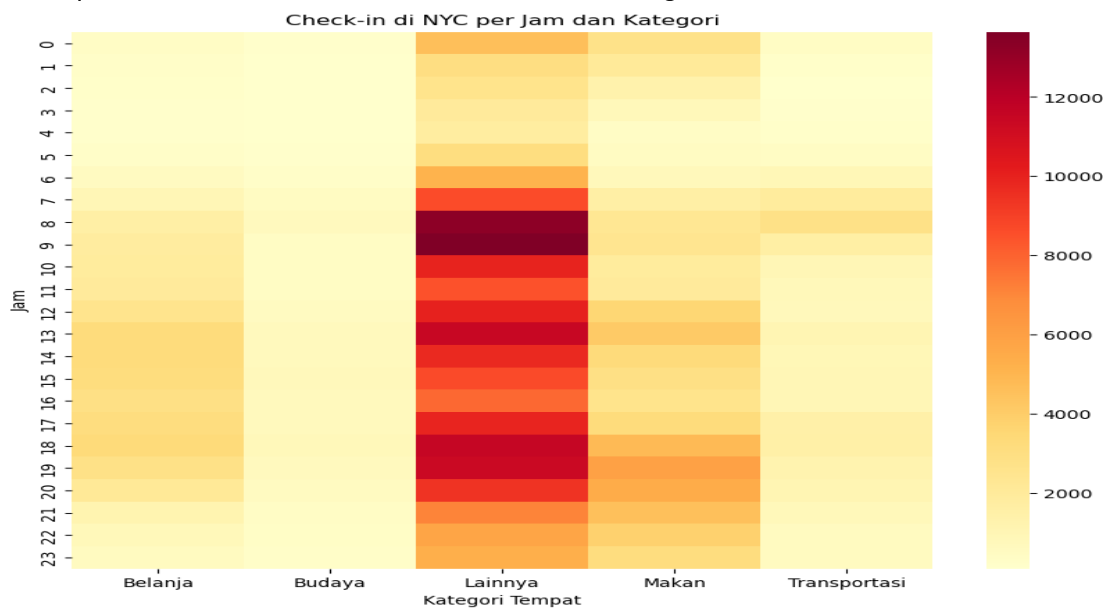
```
plt.show()
plt.figure(figsize=(10, 6))
tokyo['venueCategory'].value_counts().head(10).plot(kind='bar', color='salmon')
plt.title('Top 10 Kategori Tempat di Tokyo')
plt.xlabel('Kategori Tempat')
plt.ylabel('Jumlah Check-in')
plt.show()
```

setelah kita mendapatkan data-data yang dibutuhkan untuk melakukan visualisasi kita lakukan visualisasi barplot untuk mengambil tempat yang sering dikunjungi dari tiap-tiap kota. visualisasi dilakukan dengan mengambil data kategori dengan data nilainya yang telah dilakukan pengurutan dari terbesar kemudian dilakukan visualisasi.

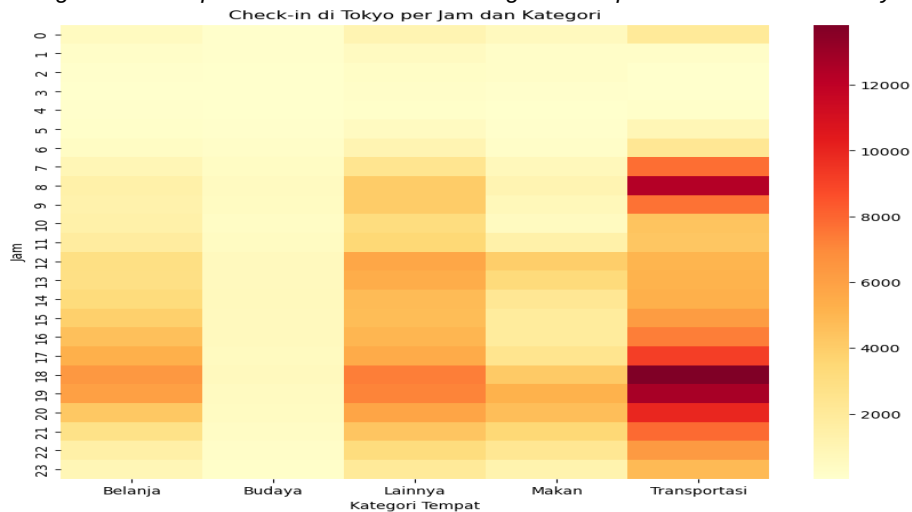
```
# Plot venue category perbandingan dengan bar plot
plt.figure(figsize=(10,6))
nyc_cats = nyc['venue_category'].value_counts()
tokyo_cats = tokyo['venue_category'].value_counts()
x = np.arange(len(nyc_cats))
width = 0.35
plt.bar(x - width/2, nyc_cats, width, label='New York')
plt.bar(x + width/2, tokyo_cats, width, label='Tokyo')
plt.xticks(x, nyc_cats.index)
plt.title('Venue Categories by City')
plt.legend()
plt.show()
```

melakukan visualisasi barplot dengan mengambil data category_venue sebagai kategori dan jumlah baris dalam untuk numberiknya.

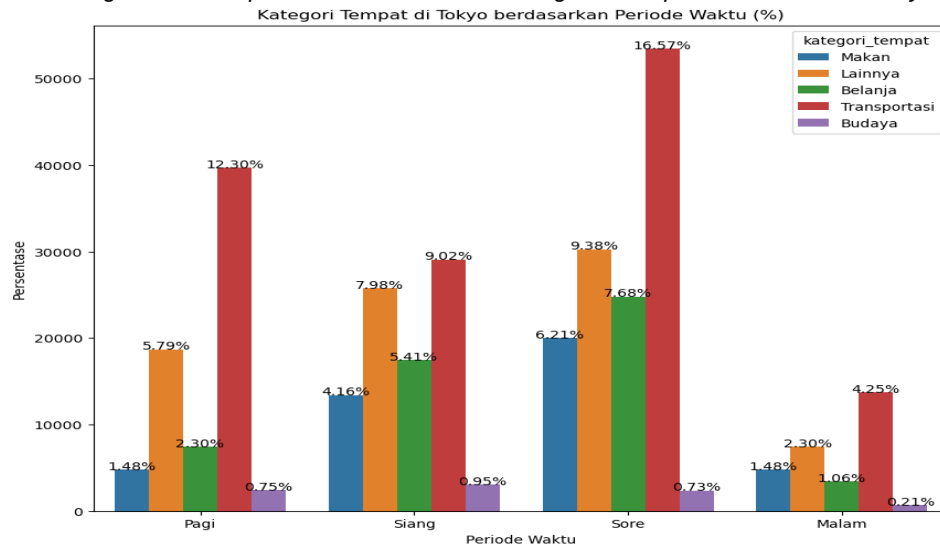
2.2.3 Pertanyaan 3: Puncak Aktivitas Berdasarkan Jam dan Kategori



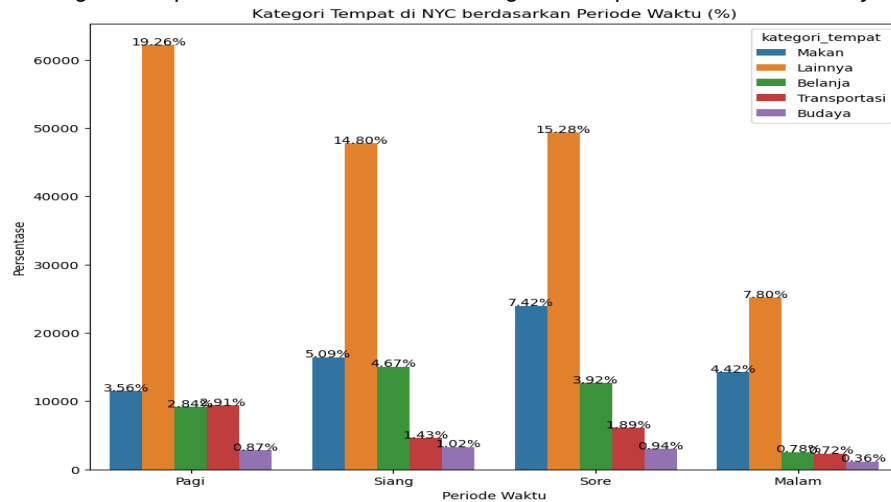
Gambar 6. grafik heatmap checkins berdasarkan kategori kelompokan dan waktu di new york



Gambar 7. grafik heatmap checkins berdasarkan kategori kelompokan dan waktu di tokyo



Gambar 7. grafik barplot checkins berdasarkan kategori kelompokan dan waktu di tokyo



Gambar 8. grafik barplot checkins berdasarkan kategori kelompokan dan waktu di new york

berdasarkan **Gambar 5**, **Gambar 6**, **Gambar 7**, dan **Gambar 8** pada tokyo pagi dan sore orang lebih banyak melakukan aktifitas seperti subway station, cafe, dan park, sedangkan di new york orang lebih banyak melakukan aktivitas hiburan seperti bar, restaurant, dan shopping mall. dan lain lain. ini bisa menyimpulkan bahwa orang2 tokyo lebih senang budaya transportasi dibandingkan new york orang2 jarang sekali mengunjungi sarana transportasi dan lebih memilih ke tempat hiburan.

```
# Visualisasi 1: Heatmap check-in per jam dan kategori untuk NYC
plt.figure(figsize=(10, 8))
nyc_pivot = pd.crosstab(nyc['hour'], nyc['kategori_tempat'])
sns.heatmap(nyc_pivot, cmap='YlOrRd')
```

```

plt.title('Check-in di NYC per Jam dan Kategori')
plt.xlabel('Kategori Tempat')
plt.ylabel('Jam')
plt.show()

# Visualisasi 2: Heatmap check-in per jam dan kategori untuk Tokyo
plt.figure(figsize=(10, 8))
tokyo_pivot = pd.crosstab(tokyo['hour'], tokyo['kategori_tempat'])
sns.heatmap(tokyo_pivot, cmap='YlOrRd')
plt.title('Check-in di Tokyo per Jam dan Kategori')
plt.xlabel('Kategori Tempat')
plt.ylabel('Jam')
plt.show()

# Visualisasi 3: Distribusi periode waktu untuk kategori tempat utama di NYC
plt.figure(figsize=(10, 8))
sns.countplot(data=nyc, x='periode_waktu', hue='kategori_tempat',
              order=['Pagi', 'Siang', 'Sore', 'Malam'])
plt.title('Kategori Tempat di NYC berdasarkan Periode Waktu (%)')
plt.xlabel('Periode Waktu')
plt.ylabel('Persentase')
total_nyc = len(nyc)
for p in plt.gca().patches:
    height = p.get_height()
    plt.gca().text(p.get_x() + p.get_width() / 2., height + 3,
                  '{:1.2f}%'.format(height / total_nyc * 100),
                  ha="center")
plt.show()

# Visualisasi 4: Distribusi periode waktu untuk kategori tempat utama di Tokyo
plt.figure(figsize=(10, 8))
sns.countplot(data=tokyo, x='periode_waktu', hue='kategori_tempat',
              order=['Pagi', 'Siang', 'Sore', 'Malam'])
plt.title('Kategori Tempat di Tokyo berdasarkan Periode Waktu (%)')
plt.xlabel('Periode Waktu')

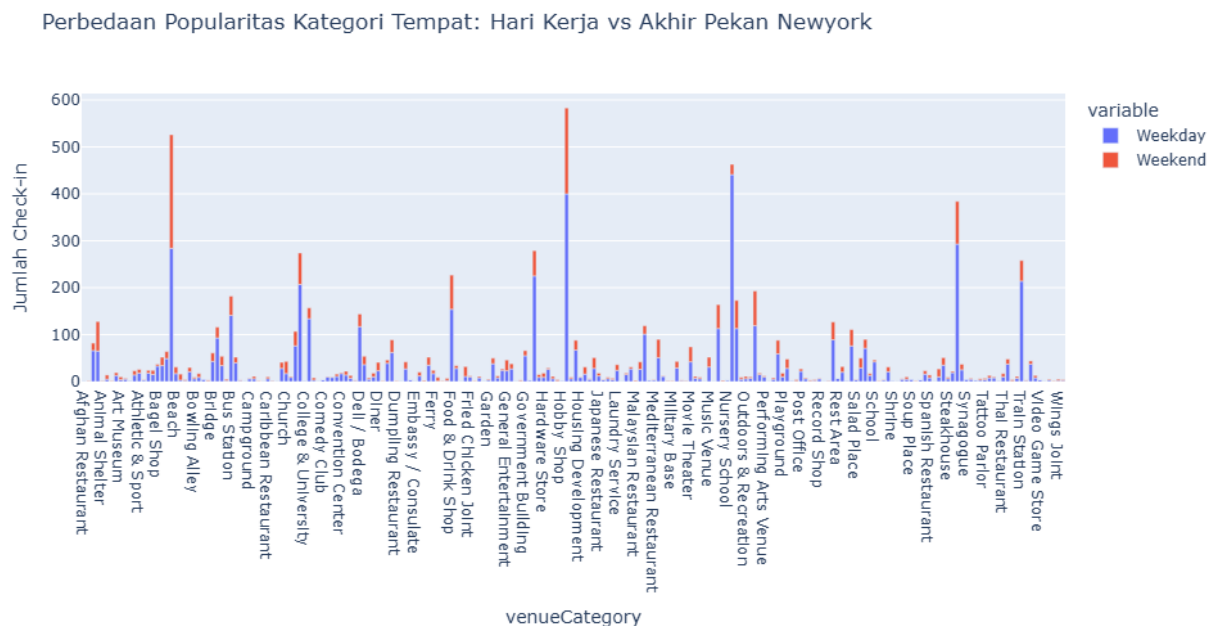
```

```
plt.ylabel('Persentase')
total_tokyo = len(tokyo)
for p in plt.gca().patches:
    height = p.get_height()
    plt.gca().text(p.get_x() + p.get_width() / 2., height + 3,
                   '{:1.2f}%'.format(height / total_tokyo * 100),
                   ha="center")
plt.show()
```

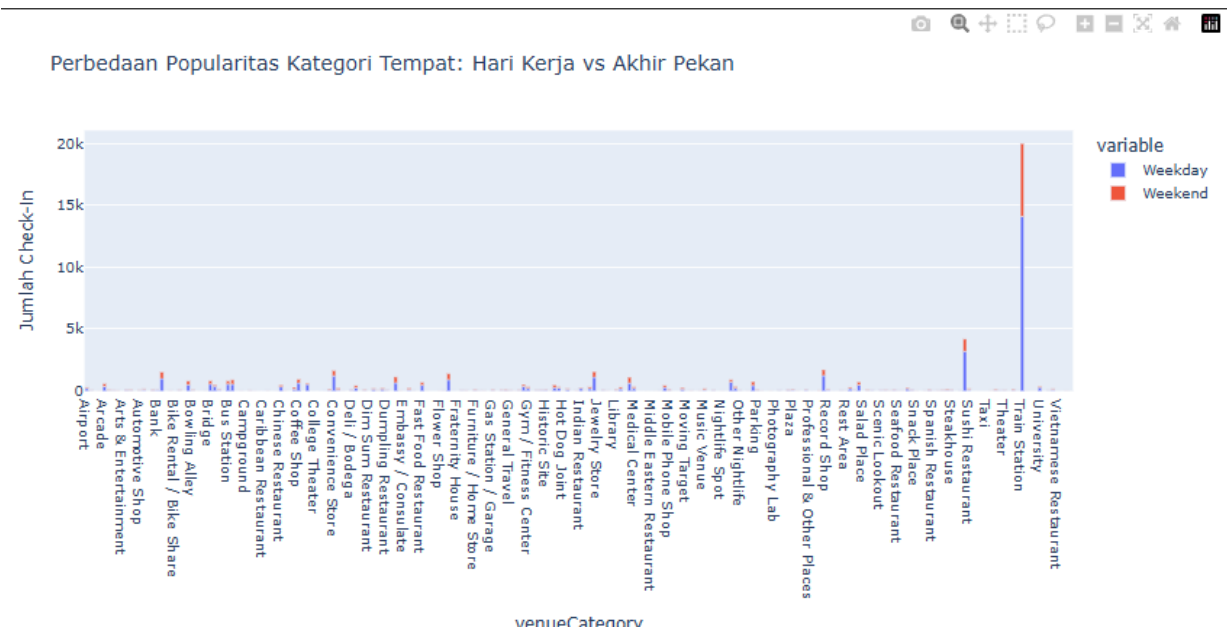
code visualisasi dibagi menjadi 4 visualisasi dengan 2 adalah heatmap dan 2 barplot. melakukan visualisasi heatmap menggabungkan pengelompokan waktu dan kategori tempat dan melakukan visualisasi heatmap untuk melihat korelasi kepadatan waktu pada setiap kategori. kemudian pada visualisasi barplot mengambil 4 kategori waktu sebagai x dan y adalah jumlah *checkins* kemudian melakukan perbaikan layout visualisasi dengan membuat tengah tulisan setiap kelompok waktu.

2.2.4 Pertanyaan 4: Tren Berdasarkan Hari Kerja dan Akhir Pekan

Apakah terdapat perbedaan kategori tempat yang populer di hari kerja dibandingkan akhir pekan?



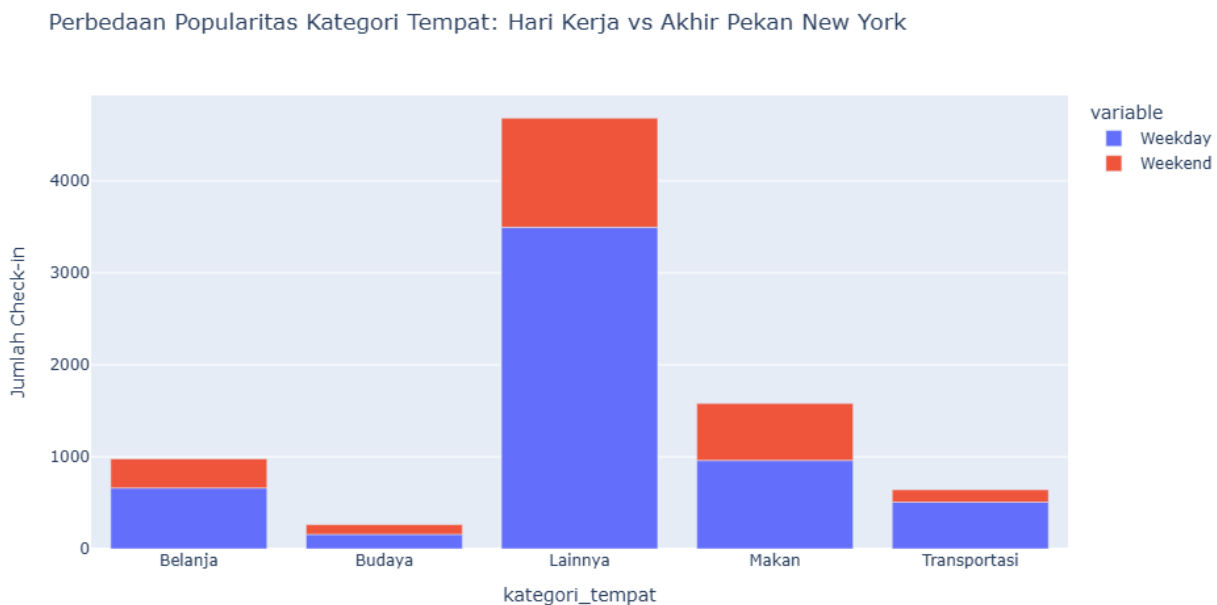
Gambar 9. grafik bar plot Perbedaan Popularitas Kategori Tempat: Hari Kerja vs Akhir Pekan New York



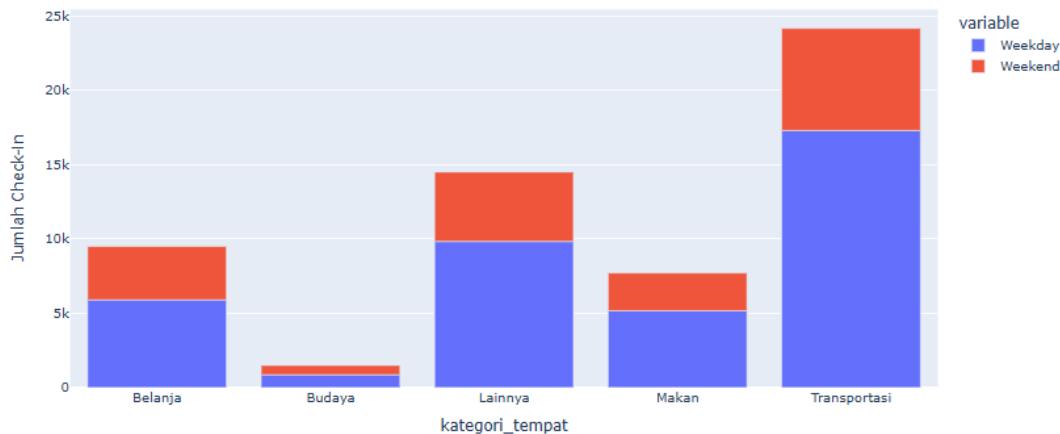
Gambar 10. grafik bar plot Perbedaan Popularitas Kategori Tempat: Hari Kerja vs Akhir Pekan Tokyo

ualisasi:

dalam visualisasi grafik batang yang ada di atas didapatkan bahwasanya plot diagram yang berwarna biru itu penjelasan dari data yang di hari kerja sedangkan pada diagram yang berwarna oren itu adalah data yang datang untuk di weekend yang ada pada kota Tokyo dan juga kota New York



Perbedaan Popularitas Kategori Tempat: Hari Kerja vs Akhir Pekan Tokyo



Gambar 11. grafik bar plot Perbedaan Popularitas Kategori Tempat: Hari Kerja vs Akhir Pekan Tokyo

Grafik di atas menunjukkan perbandingan jumlah check-in berdasarkan kategori tempat di New York antara hari kerja (ditandai dengan warna biru) dan akhir pekan (ditandai dengan warna merah). Berikut analisisnya:

1. Kategori "Lainnya":

- Kategori ini memiliki jumlah check-in tertinggi dibandingkan kategori lainnya.
- Mayoritas check-in terjadi pada hari kerja, namun pada akhir pekan juga tetap terlihat jumlah check-in yang signifikan.
- kategori ini mencakup selain dari kategori makanan, belanja, transportasi dan juga budaya

2. Kategori "Makan":

- Jumlah check-in di tempat makan cukup besar, dengan aktivitas yang lebih merata antara hari kerja dan akhir pekan.
- Terlihat adanya peningkatan check-in pada akhir pekan, meskipun perbedaannya tidak terlalu mencolok dibanding hari kerja.
- kategori ini meliputi Restaurant, Bar, Coffee Shop dan juga Café.

3. Kategori "Belanja":

- Tempat belanja cenderung lebih banyak dikunjungi pada hari kerja dibandingkan akhir pekan, namun selisihnya tidak terlalu besar.
- kategori ini meliputi Mall, Shop dan juga Store.

4. Kategori "Transportasi":

- Jumlah check-in pada kategori transportasi lebih tinggi pada hari kerja, yang kemungkinan mencerminkan aktivitas mobilitas untuk keperluan kerja.
- Aktivitas menurun pada akhir pekan.
- kategori ini meliputi 'Train Station', 'Subway'
-

5. Kategori "Budaya":

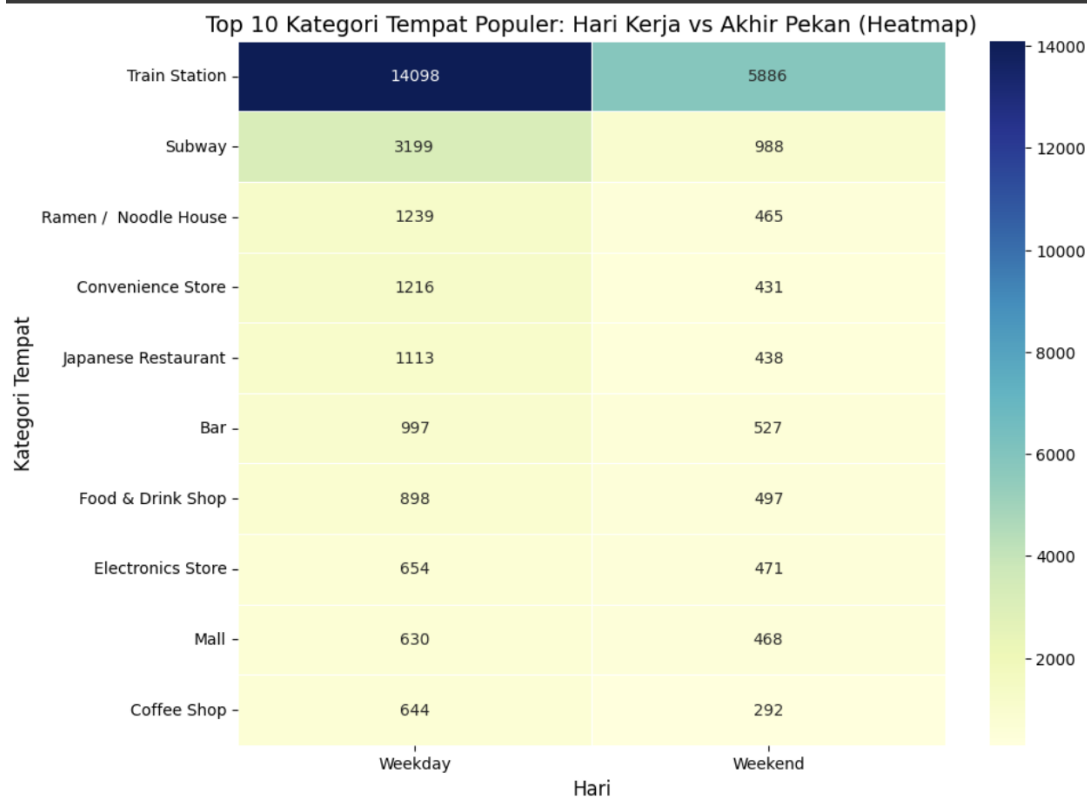
- Kategori ini memiliki jumlah check-in paling rendah dibandingkan kategori lainnya, baik pada hari kerja maupun akhir pekan.
- Ada sedikit peningkatan pada akhir pekan, yang mungkin mencerminkan minat untuk aktivitas budaya di waktu luang.
- kategori ini meliputi Park', 'Museum', 'Temple', 'Shrine', 'Garden'

Gambar 12. Top 10 Kategori Tempat Populer: Hari Kerja vs Akhir Pekan (Heatmap) di kota Tokyo

Kategori tempat populer cenderung menunjukkan aktivitas berbasis keseharian seperti bekerja, berolahraga, dan berkumpul. Polanya adalah:

1. Tempat kerja terkait aktivitas profesional:
 - Office: Sangat tinggi pada hari kerja (1.151 kunjungan) dibanding akhir pekan (104). Ini mencerminkan kunjungan utama terkait aktivitas pekerjaan.
 - Subway dan Train Station juga menunjukkan dominasi kunjungan pada hari kerja, yang mencerminkan transportasi untuk pekerjaan atau kegiatan rutin.
2. Kunjungan berbasis pribadi:
 - Home (private): Lebih tinggi pada hari kerja (1.022) dibanding akhir pekan (477). Hal ini mungkin terkait dengan rutinitas sehari-hari seperti istirahat setelah bekerja.
 - Neighborhood dan Park: Sedikit lebih banyak aktivitas akhir pekan dibandingkan dengan tempat lain, namun jumlahnya tetap relatif kecil.
3. Aktivitas sosial:
 - Bar: Relatif merata antara hari kerja (843) dan akhir pekan (795), yang mencerminkan bahwa aktivitas ini bersifat sosial dan tidak terlalu terikat hari.
 - Coffee Shop: Lebih banyak dikunjungi pada hari kerja (565) dibanding akhir pekan (162), mungkin mencerminkan peran tempat ini untuk pekerjaan atau rapat informal.
4. Olahraga:
 - Gym/Fitness Center: Lebih tinggi pada hari kerja (718), meskipun ada aktivitas signifikan juga di akhir pekan (206)

Apakah tempat hiburan lebih ramai pada akhir pekan?



Gambar 13. Top 10 Kategori Tempat Populer: Hari Kerja vs Akhir Pekan (Heatmap) di kota New York

Kategori tempat populer ini lebih fokus pada aktivitas **transportasi, belanja, dan kuliner**. Berikut detailnya:

1. **Transportasi:**

- **Train Station** dan **Subway**: Secara signifikan lebih tinggi pada hari kerja dibanding akhir pekan. Misalnya, Train Station mencatat 14.098 kunjungan pada hari kerja dan hanya 5.886 pada akhir pekan.
- Pola ini mengindikasikan bahwa tempat ini digunakan terutama untuk perjalanan rutin seperti bekerja.

2. **Makan dan belanja:**

- Tempat makan seperti **Ramen/Noodle House**, **Japanese Restaurant**, dan **Convenience Store** menunjukkan lebih banyak aktivitas pada hari kerja dibanding akhir pekan. Ini mungkin karena kebutuhan makan cepat saat hari kerja.
- **Food & Drink Shop**, **Mall**, dan **Electronics Store** memiliki pola yang lebih merata, meskipun tetap lebih tinggi pada hari kerja.

3. **Aktivitas sosial dan rekreasi:**

- **Bar**: Aktivitas sosial di bar lebih tinggi pada hari kerja (997) dibanding akhir pekan (527).

- **Coffee Shop:** Lebih sering dikunjungi pada hari kerja (644) dibanding akhir pekan (292), mungkin menunjukkan fungsi sebagai tempat kerja atau belajar informal

```
fig = px.bar(popularity_comparison,  
             x=popularity_comparison.index,  
             y=['Weekday', 'Weekend'],  
             title='Perbedaan Popularitas Kategori Tempat: Hari Kerja vs Akhir Pekan',  
             labels={'x': 'Kategori Tempat', 'value': 'Jumlah Check-in'})  
fig.show()
```

Analisis kode:

Kode diatas menghasilkan grafik batang yang membandingkan popularitas tempat-tempat yang ada pada kota New York dan Tokyo pada hari kerja dan akhir pekan, dengan menampilkan jumlah check-in untuk kedua kategori tersebut. Grafik ini akan membantu untuk melihat perbedaan tingkat popularitas antara hari kerja dan akhir pekan berdasarkan kategori tempat yang ada.

```
# Plot  
fig = px.bar(popularity_comparison,  
             x=popularity_comparison.index,  
             y=['Weekday', 'Weekend'],  
             title=f'Perbedaan Popularitas Kategori Tempat: Hari Kerja vs Akhir Pekan {city_name}',  
             labels={'x': 'Kategori Tempat', 'value': 'Jumlah Check-in'})  
fig.show()  
plot_popularity(sampled_data1, 'New York')  
plot_popularity(sampled_data2, 'Tokyo')
```

Analisis code:

secara keseluruhan, kode diatas:

- Menghasilkan grafik batang yang membandingkan popularitas tempat antara hari kerja dan akhir pekan untuk sebuah kota yang diberikan (dengan nama kota yang dimasukkan secara dinamis melalui variabel `city_name`).
- Menampilkan grafik menggunakan `fig.show()`.
- Memanggil fungsi `plot_popularity` untuk dua kota yang berbeda, yaitu New York dan Tokyo, dengan data yang relevan untuk masing-masing kota tersebut.

Tujuan dari kode ini adalah untuk menganalisis dan memvisualisasikan perbedaan popularitas tempat berdasarkan waktu (hari kerja vs akhir pekan) untuk beberapa kota yang berbeda.

```

top_categories = popularity_comparison.sum(axis=1).nlargest(10).index

filtered_comparison = popularity_comparison.loc[top_categories]

# Convert 'Weekday' and 'Weekend' columns to integers for proper annotation

filtered_comparison['Weekday'] = filtered_comparison['Weekday'].astype(int)

filtered_comparison['Weekend'] = filtered_comparison['Weekend'].astype(int)

# Create the heatmap

plt.figure(figsize=(10, 8))

sns.heatmap(filtered_comparison, annot=True, fmt="d", cmap="YlGnBu", linewidths=.5) # Use fmt="d" for integers

plt.title('Top 10 Kategori Tempat Populer: Hari Kerja vs Akhir Pekan (Heatmap)', fontsize=14)

plt.xlabel('Hari', fontsize=12)

plt.ylabel('Kategori Tempat', fontsize=12)

plt.show()

```

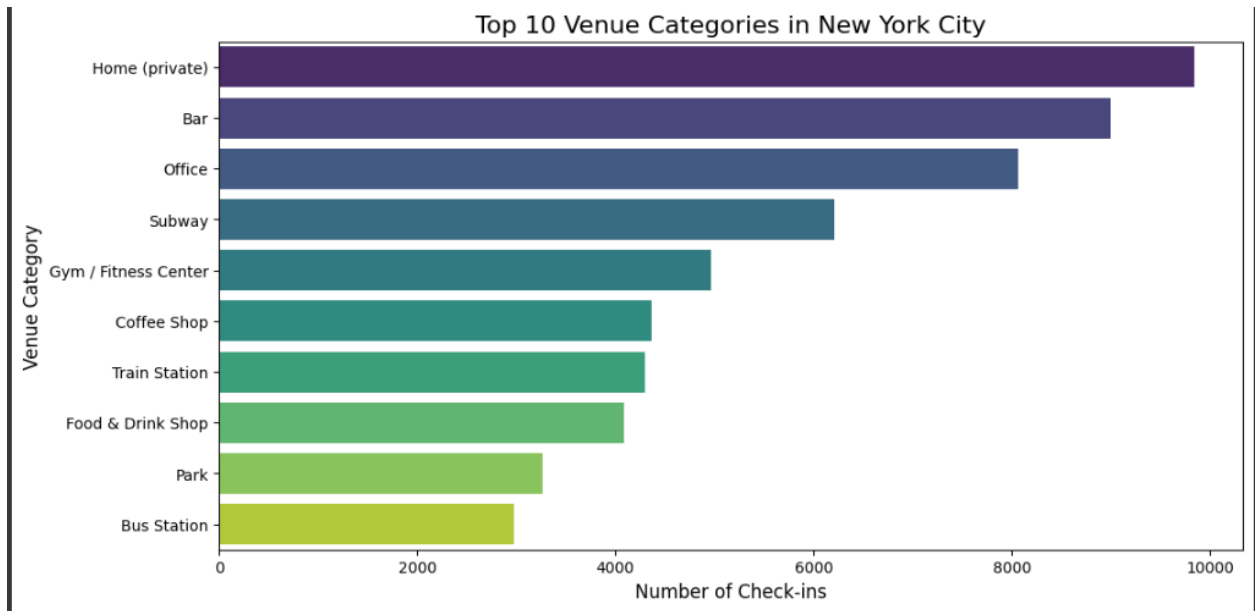
Kode diatas membuat visualisasi heatmap untuk membandingkan jumlah check-in pada hari kerja dan akhir pekan untuk 10 kategori tempat populer. Heatmap ini membantu memvisualisasikan data dengan jelas, di mana:

- Setiap baris mewakili kategori tempat.
- Kolom mewakili "Hari Kerja" dan "Akhir Pekan".
- Anotasi dalam setiap sel menampilkan jumlah check-in, yang memudahkan pemahaman perbandingan popularitas antar hari.

Dengan menggunakan heatmap, kita bisa dengan mudah mengidentifikasi kategori tempat mana yang lebih populer pada hari kerja atau akhir pekan, serta perbandingan nilai antara kedua periode waktu tersebut.

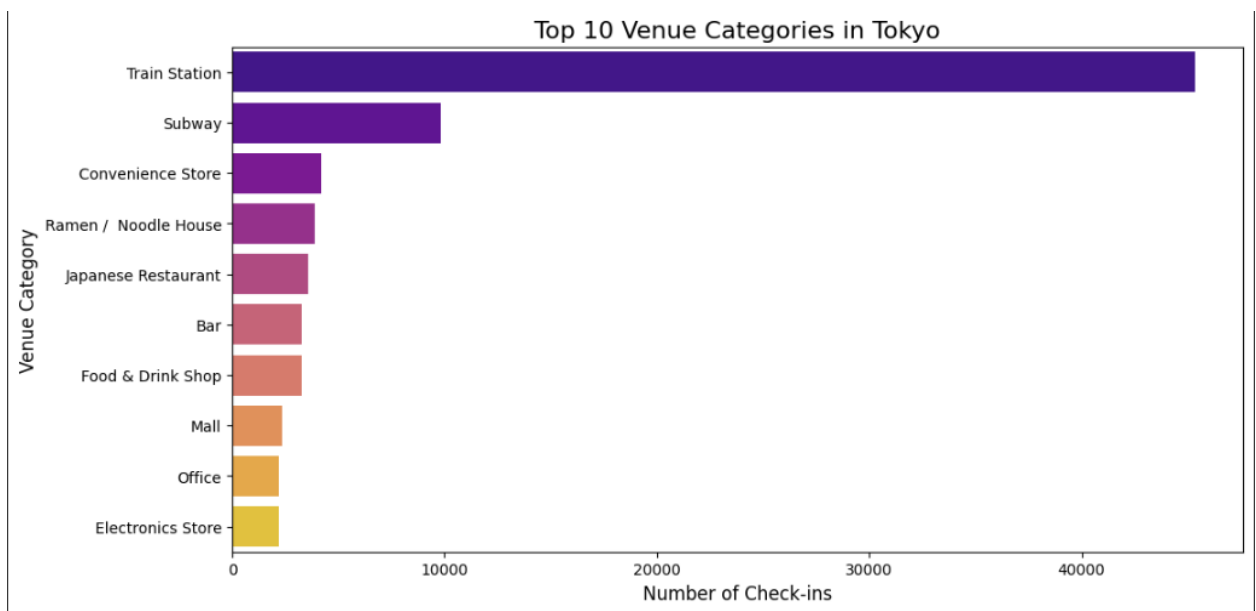
2.2.5 Pertanyaan 5: Pendekatan Terhadap Keramaian dan Interaksi Sosial

Top 10 Tempat Di New York City



Gambar 14.

Top 10 Tempat Di Tokyo



Gambar 15.

Interpretasi /Analisis :

Dari Code dan Visualisasi yang kita buat telah dihasilkan untuk tempat check-in paling populer di kedua kota besar sebagai berikut:

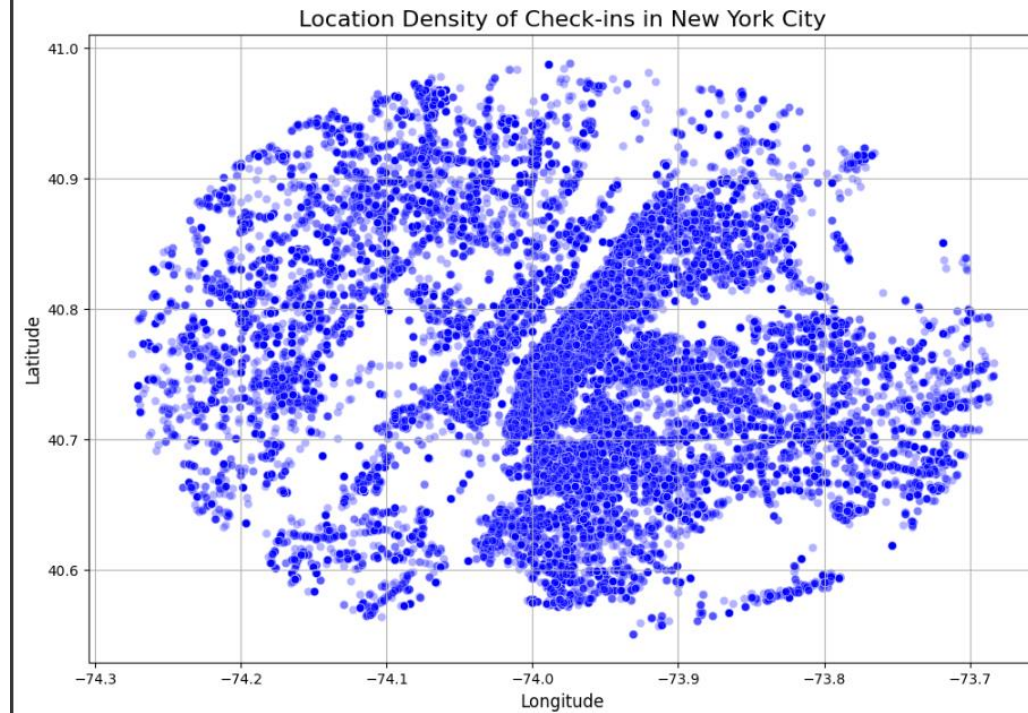
1. Kota New York
 - Bar (15.978 check-in).

- Rumah (pribadi) (15.382 check-in)
- Kantor (12.740 check-in)

2. Kota Tokyo

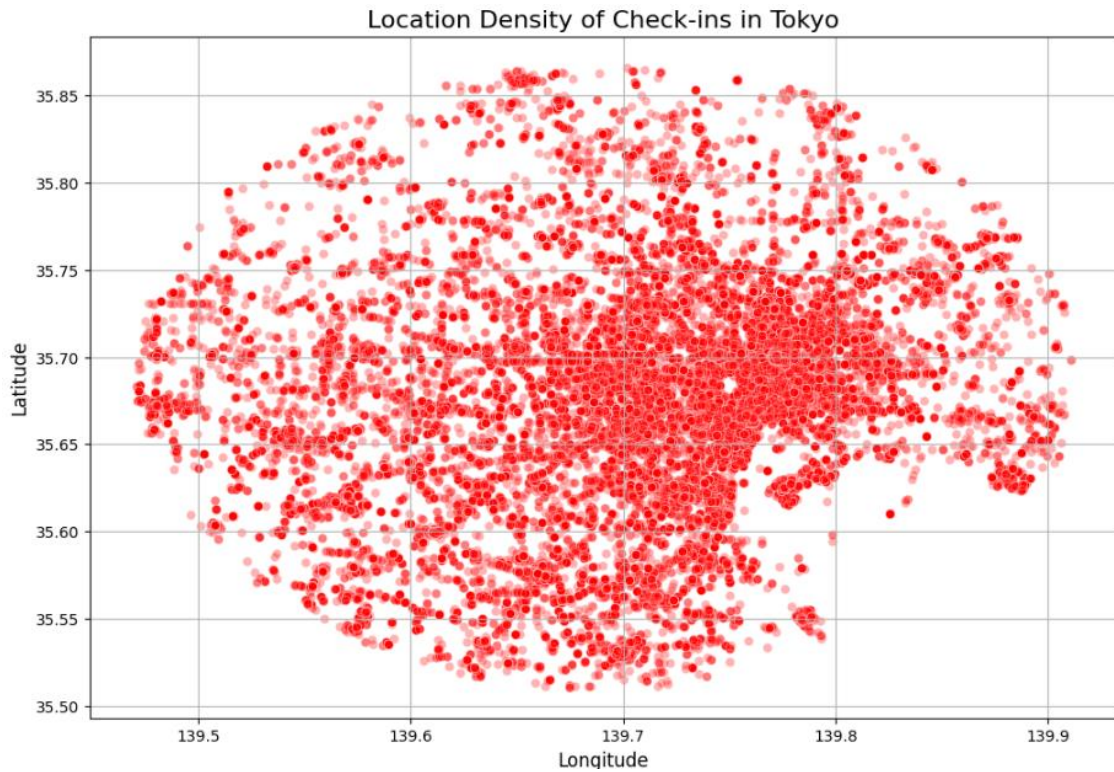
- Stasiun Kereta Api (200.428 check-in).
- Subway (41.666 check-in).
- Rumah Ramen/Mie (17.303 check-in).

Sebaran Titik Koordinat Kota New York



Gambar 16.

Sebaran Titik Koordinat Kota Tokyo



Gambar 17.

Interpretasi /Analisis :

Dari Code dan Visualisasi data diatas kita bisa menampilkan konsentrasi tinggi dan juga pola untuk dari tiap tipa kota sebagai berikut ?

1. Kota New York

- Konsentrasi Tinggi: Sebagian besar check-in hadir di Manhattan, terutama di pusat kota yang mencakup lokasi hiburan, kantor, dan taman umum.
- Pola: Interaksi sosial cenderung terkumpul di wilayah dengan aktivitas tinggi seperti bar, kereta bawah tanah, dan kantor.

2. Kota Tokyo

- Konsentrasi Tinggi: Area dengan konsentrasi check-in terbesar berada di sekitar stasiun kereta besar dan kereta bawah tanah. Hal ini sesuai dengan popularitas transportasi umum di Tokyo.
- Pola: Sebagian besar check-in terkait aktivitas di tempat-tempat umum seperti restoran, toko serba ada, dan stasiun.

```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

# Extracting top venues with the highest number of check-ins for both cities
nyc_top_venues = nyc_data['venueCategory'].value_counts().head(10)
tokyo_top_venues = tokyo_data['venueCategory'].value_counts().head(10)
# Plotting top venues for NYC
```



```
plt.figure(figsize=(12, 6))
sns.barplot(x=nyc_top_venues.values, y=nyc_top_venues.index, palette='viridis')
plt.title("Top 10 Venue Categories in New York City", fontsize=16)
plt.xlabel("Number of Check-ins", fontsize=12)
plt.ylabel("Venue Category", fontsize=12)
plt.show()

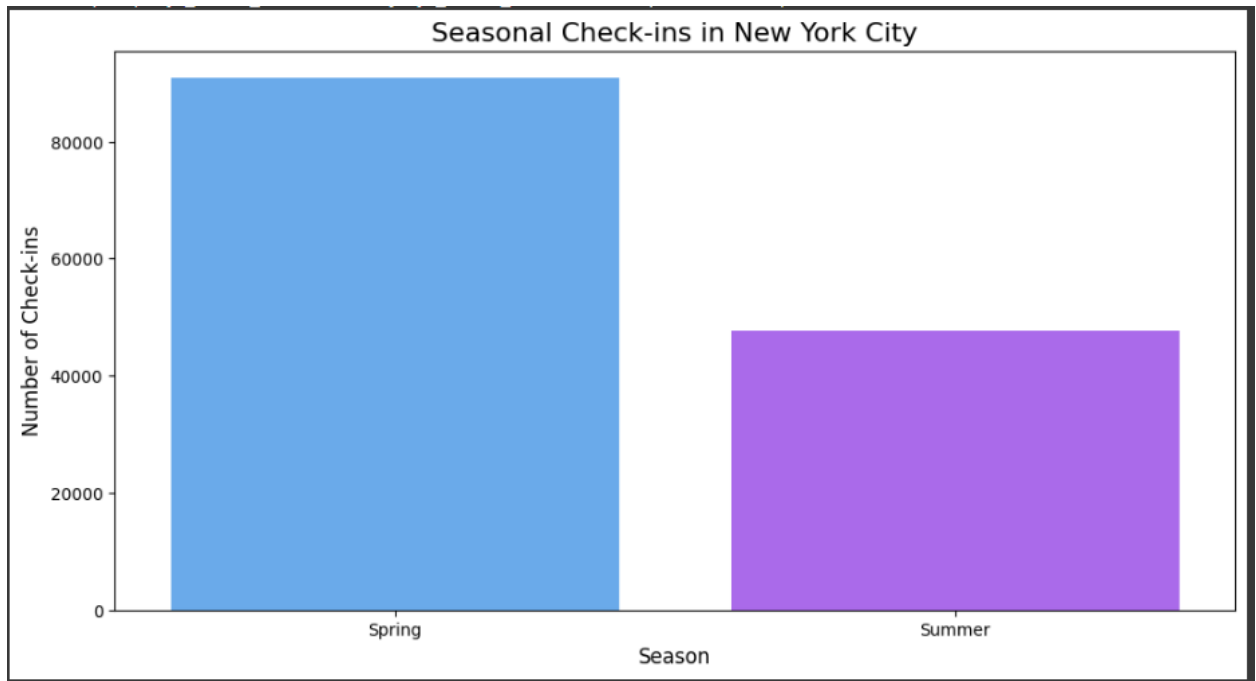
# Plotting top venues for Tokyo
plt.figure(figsize=(12, 6))
sns.barplot(x=tokyo_top_venues.values, y=tokyo_top_venues.index, palette='plasma')
plt.title("Top 10 Venue Categories in Tokyo", fontsize=16)
plt.xlabel("Number of Check-ins", fontsize=12)
plt.ylabel("Venue Category", fontsize=12)
plt.show()

nyc_top_venues, tokyo_top_venues
```

```
# Plotting scatter plots for location density
plt.figure(figsize=(12, 8))
sns.scatterplot(data=nyc_data, x='longitude', y='latitude', alpha=0.3, color='blue')
plt.title('Location Density of Check-ins in New York City', fontsize=16)
plt.xlabel('Longitude', fontsize=12)
plt.ylabel('Latitude', fontsize=12)
plt.grid(True)
plt.show()

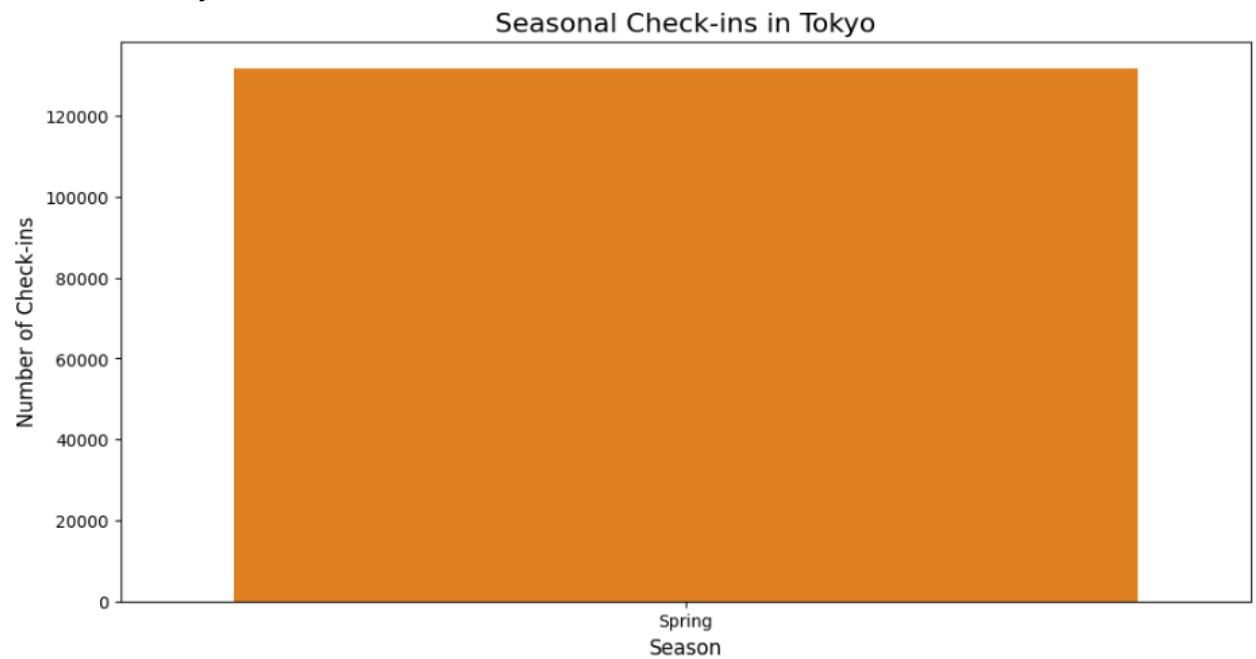
plt.figure(figsize=(12, 8))
sns.scatterplot(data=tokyo_data, x='longitude', y='latitude', alpha=0.3, color='red')
plt.title('Location Density of Check-ins in Tokyo', fontsize=16)
plt.xlabel('Longitude', fontsize=12)
plt.ylabel('Latitude', fontsize=12)
plt.grid(True)
plt.show()
```

2.2.6 Pertanyaan 6: Aktivitas Berdasarkan Musim Untuk Kota New York Saat Berubah Musim



Gambar 18.

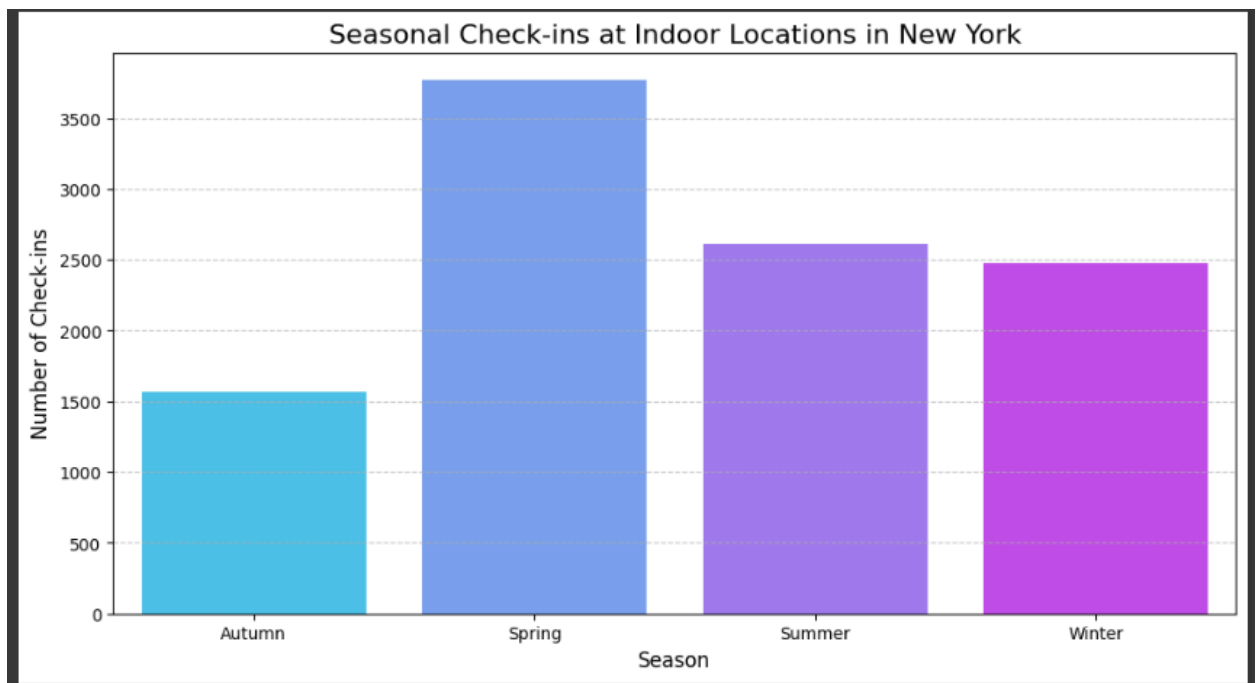
Untuk Kota Tokyo Saat Berubah Musim



Gambar 19.

Interpretasi/Analisis:

Dari Visualisasi kita bisa menyimpulkan sedikit perubahan pada peralihan perubahan musim di Kota New York antara Spring dan Summer dengan perbandingan 1:2. Sedangkan untuk Kota Tokyo tidak terjadi perubahan pada peralihan musim disana terlihat dari visualisasi data yang menghaasilkan hanya spiring saja tanpa summer.



Gambar 20.

Interpretasi/Analisis:

Dari Visualisasi Diatas kita bisa melihat 4 musim yang ada di Kota New York. Dari hasil ini kita bisa melihat untuk musim dinginnya tidak begitu berpengaruh atau tidak signifikan check-in pada tempat - tempat indoor di Kota New York pada musim dingin. Karena bisa dilihat untuk yang paling signifakn berada di musim semi untuk tempat - tempat indoor yang sering dikunjungi.

```
# Parsing timestamp and extracting seasonal data
nyc_data['utcTimestamp'] = pd.to_datetime(nyc_data['utcTimestamp'])
tokyo_data['utcTimestamp'] = pd.to_datetime(tokyo_data['utcTimestamp'])

# Function to assign seasons
def get_season(month):
    if month in [12, 1, 2]:
        return 'Winter'
    elif month in [3, 4, 5]:
        return 'Spring'
    elif month in [6, 7, 8]:
        return 'Summer'
    elif month in [9, 10, 11]:
        return 'Autumn'
```

```

# Adding season column
nyc_data['Season'] = nyc_data['utcTimestamp'].dt.month.apply(get_season)
tokyo_data['Season'] = tokyo_data['utcTimestamp'].dt.month.apply(get_season)

# Count check-ins by season
nyc_season_counts = nyc_data['Season'].value_counts()
tokyo_season_counts = tokyo_data['Season'].value_counts()

# Plot seasonal activity
plt.figure(figsize=(12, 6))
sns.barplot(x=nyc_season_counts.index, y=nyc_season_counts.values, palette='cool')
plt.title("Seasonal Check-ins in New York City", fontsize=16)
plt.xlabel("Season", fontsize=12)
plt.ylabel("Number of Check-ins", fontsize=12)
plt.show()

plt.figure(figsize=(12, 6))
sns.barplot(x=tokyo_season_counts.index, y=tokyo_season_counts.values,
palette='autumn')
plt.title("Seasonal Check-ins in Tokyo", fontsize=16)
plt.xlabel("Season", fontsize=12)
plt.ylabel("Number of Check-ins", fontsize=12)
plt.show()

nyc_season_counts, tokyo_season_counts

```

```

# Pastikan timestamp sudah diproses
nyc_data['utcTimestamp'] = pd.to_datetime(nyc_data['utcTimestamp'])

# Fungsi untuk menentukan musim berdasarkan bulan
def get_season(month):
    if month in [12, 1, 2]:
        return 'Winter'
    elif month in [3, 4, 5]:
        return 'Spring'
    elif month in [6, 7, 8]:
        return 'Summer'
    elif month in [9, 10, 11]:
        return 'Autumn'

# Tambahkan kolom Season
nyc_data['Season'] = nyc_data['utcTimestamp'].dt.month.apply(get_season)

```

```
# Filter for indoor venues in NYC
indoor_categories_nyc = ['Shopping Mall', 'Theater', 'Museum', 'Gym / Fitness Center']
nyc_indoor = nyc_data[nyc_data['venueCategory'].isin(indoor_categories_nyc)]

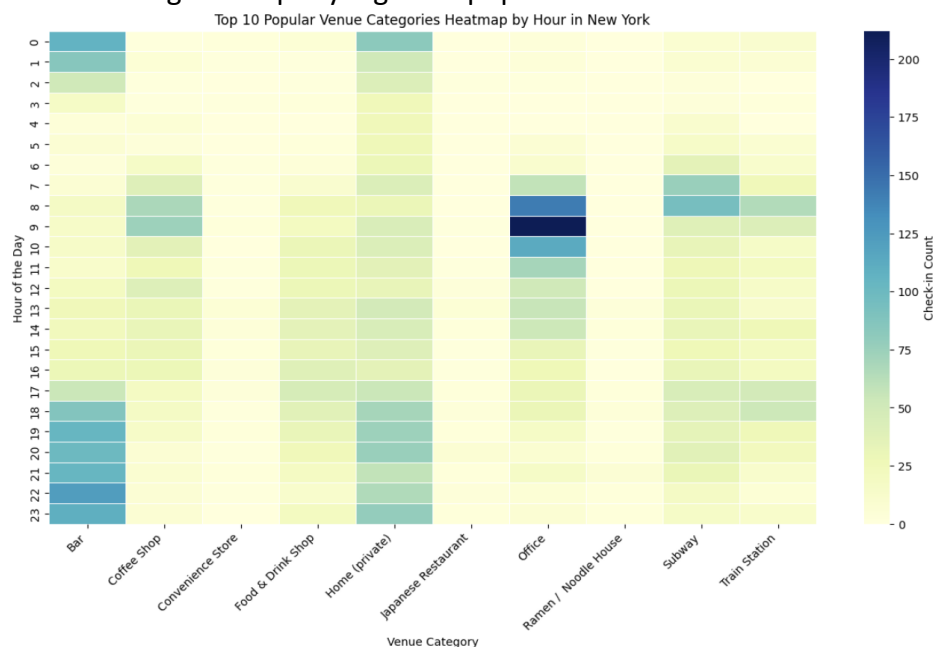
# Count check-ins by season for indoor venues
nyc_indoor_season_counts = nyc_indoor['Season'].value_counts().sort_index()

# Plot seasonal activity for indoor locations in NYC
plt.figure(figsize=(12, 6))
sns.barplot(x=nyc_indoor_season_counts.index, y=nyc_indoor_season_counts.values,
palette='cool')
plt.title("Seasonal Check-ins at Indoor Locations in New York", fontsize=16)
plt.xlabel("Season", fontsize=12)
plt.ylabel("Number of Check-ins", fontsize=12)
plt.xticks(fontsize=10)
plt.yticks(fontsize=10)
plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.7)
plt.show()

# Output the counts for validation
nyc_indoor_season_counts
```

2.2.7 Pertanyaan 7: Tren Check-in Berdasarkan Kategori dan Waktu

Apakah ada kategori tempat yang lebih populer di waktu tertentu dalam sehari?



Gambar 21. Top 10 Popular Venue Categories Heatmap by Hour in New York

analisis vualisasi:

Heatmap menunjukkan pola aktivitas check-in yang bervariasi di sepanjang waktu untuk kategori tempat tertentu.

1. Kategori "Office":

- Check-in tinggi pada jam **9-17** (jam kerja), dengan puncak aktivitas pada pukul **11-14**.
- Pola ini mencerminkan aktivitas profesional atau pekerjaan.

2. Transportasi ("Subway" dan "Train Station"):

- Aktivitas lebih tinggi pada jam **7-9** (pagi) dan **17-19** (sore), sesuai dengan waktu perjalanan ke dan dari tempat kerja.
- Pola ini konsisten dengan jadwal transportasi umum pada hari kerja.

3. Tempat makan ("Japanese Restaurant" dan "Ramen/Noodle House"):

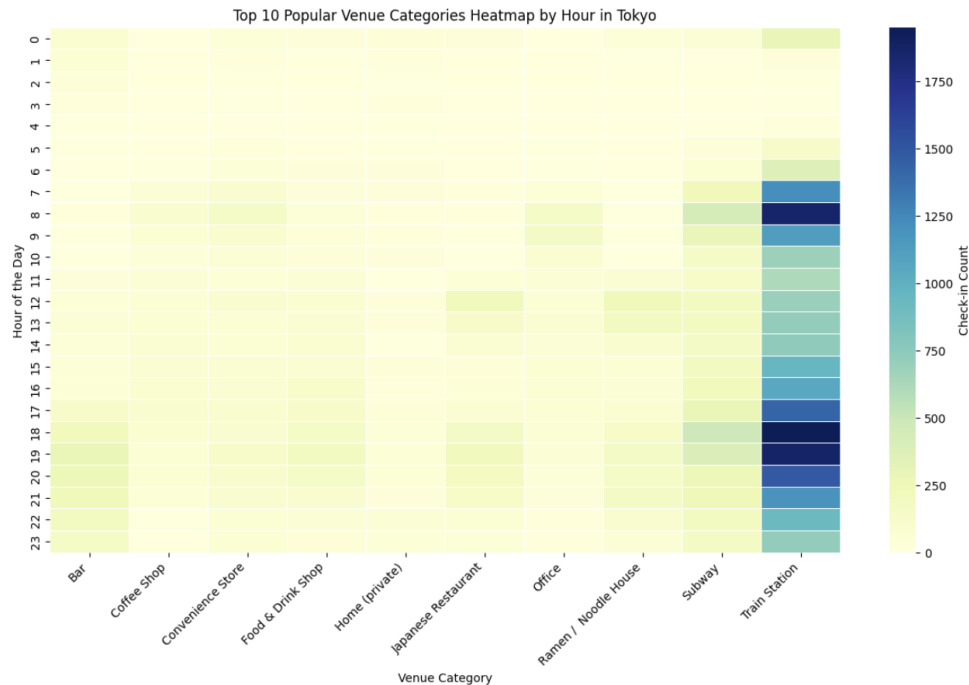
- Check-in meningkat pada waktu makan siang **12-14** dan makan malam **18-21**.
- Ini menunjukkan bahwa tempat makan populer pada waktu yang sesuai dengan jam makan.

4. Tempat sosial ("Bar" dan "Coffee Shop"):

- **Bar** memiliki aktivitas tinggi pada malam hari (pukul **20-23**), mencerminkan waktu rekreasi sosial.
- **Coffee Shop** lebih aktif pada pagi hingga siang hari (pukul **7-13**), sesuai dengan kebutuhan kopi pagi atau tempat santai.

5. Home (private):

- Aktivitas check-in cenderung merata sepanjang hari, tetapi sedikit menurun pada waktu kerja (pukul **9-17**), yang masuk akal karena orang lebih sering berada di rumah di luar jam kerja.



Gambar 22. Top 10 Popular Venue Categories Heatmap by Hour in Tokyo

analisis vualisasi:

Heatmap Tokyo memperlihatkan pola yang lebih terkonsentrasi, dengan check-in yang signifikan pada beberapa kategori spesifik.

1. **Transportasi ("Subway" dan "Train Station"):**

- Aktivitas sangat tinggi dibandingkan kategori lainnya, terutama pada waktu **7-9** (pagi) dan **18-21** (sore hingga malam).
- Check-in pada stasiun kereta menunjukkan puncak penggunaan transportasi di Tokyo yang sangat mengandalkan jaringan kereta.

2. **Kategori makan ("Japanese Restaurant" dan "Ramen/Noodle House"):**

- Check-in meningkat pada waktu makan siang **12-14** dan makan malam **18-21**, mirip dengan pola di New York.
- Restoran Jepang menunjukkan konsistensi pola makan di kota ini.

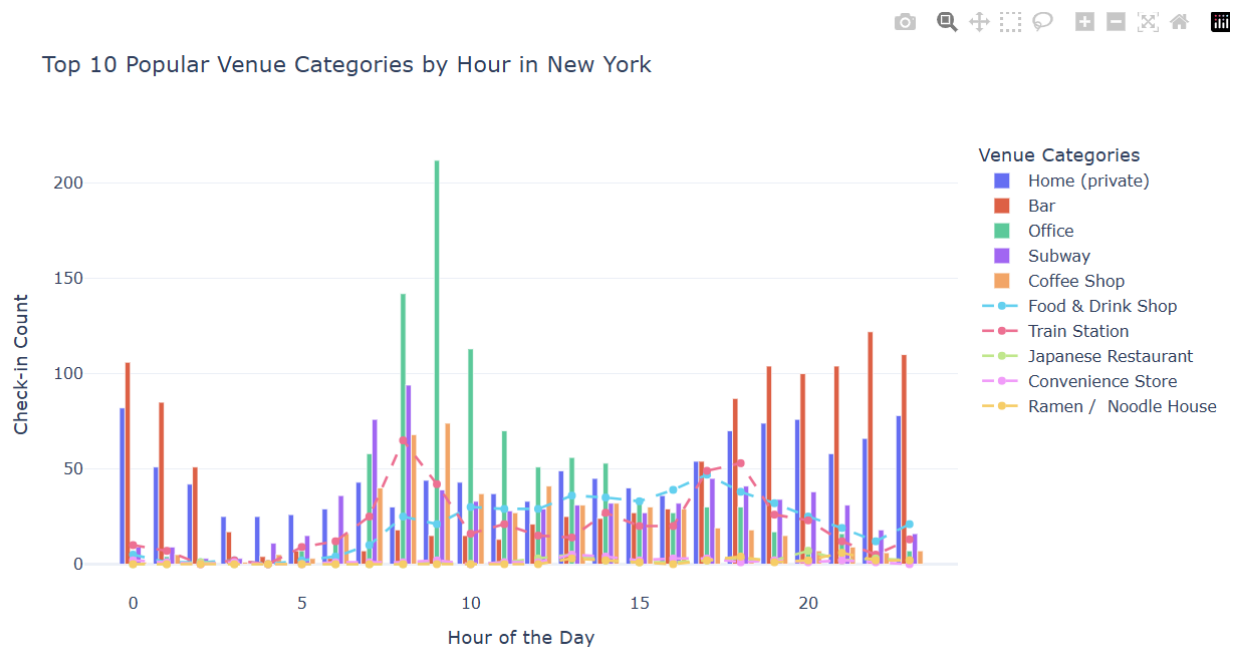
3. **Kategori sosial dan rekreasi ("Bar" dan "Coffee Shop"):**

- **Bar** menunjukkan aktivitas yang lebih terkonsentrasi di malam hari, terutama pada **20-23**, yang mirip dengan New York.
- **Coffee Shop** memiliki aktivitas pagi hingga sore hari, tetapi intensitasnya lebih rendah dibanding New York.

4. **Kategori lain ("Home (private)" dan "Food & Drink Shop"):**

- Aktivitas di tempat-tempat ini cukup merata sepanjang hari, tetapi lebih rendah dibandingkan transportasi dan restoran.

Bagaimana pola check-in per kategori tempat di masing-masing kota pada waktu tertentu?



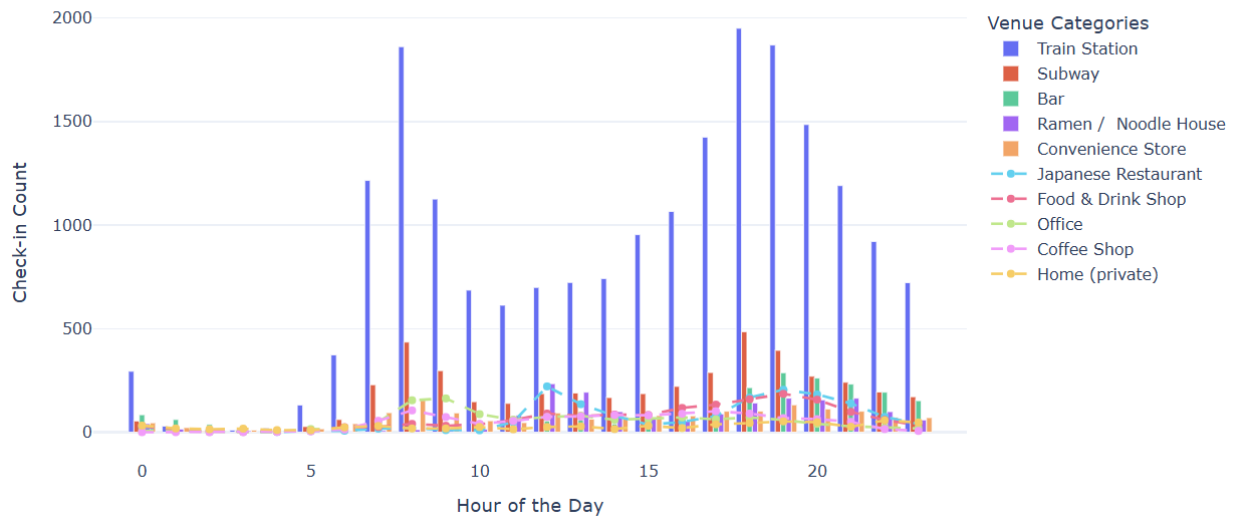
Gambar 23. op 10 Popular Venue Categories by Hour in New York

Analisis plot

New York:

- **Home (private)** memiliki frekuensi check-in tinggi pada dini hari (00:00–07:00), yang menurun signifikan pada pagi hari (08:00 ke atas), mencerminkan waktu istirahat atau berada di rumah.
- **Office** mengalami puncak check-in sekitar pukul 10:00–12:00, mencerminkan aktivitas kerja utama.
- **Bar** memiliki puncak check-in pada malam hari (19:00–22:00), mengindikasikan budaya hangout setelah kerja.
- **Subway** dan **Coffee Shop** aktif pada jam pagi hingga sore hari, mendukung mobilitas dan aktivitas sehari-hari.

Top 10 Popular Venue Categories by Hour in Tokyo



Gambar 23. op 10 Popular Venue Categories by Hour in Tokyo

- **Tokyo:**
 - **Train Station** sangat dominan sepanjang hari, terutama pada pagi (07:00–09:00) dan malam (17:00–20:00), mencerminkan penggunaan transportasi umum yang intens.
 - **Ramen/Noodle House** dan **Convenience Store** memiliki aktivitas stabil sepanjang hari, dengan puncak check-in pada siang dan malam, menunjukkan budaya makan cepat di Tokyo.
 - **Office** menunjukkan pola mirip New York, dengan puncak aktivitas di pagi hingga siang hari.
 - **Home (private)** juga memiliki pola check-in tinggi pada dini hari, namun lebih sedikit dibanding New York, mengindikasikan waktu di luar rumah yang lebih tinggi.

```
def plot_top_categories_heatmap(city):
    city_data = filtered_data[filtered_data['city'] == city]

    # Pivot the data to create a matrix with 'hour' as rows,
    # 'venueCategory' as columns, and 'count' as values
    heatmap_data = city_data.pivot_table(
        index='hour',
        columns='venueCategory',
        values='count',
        aggfunc='sum',
        fill_value=0
    )

    # Plot heatmap
```

```

plt.figure(figsize=(15, 8))
sns.heatmap(
    heatmap_data,
    cmap='YlGnBu',
    linewidths=0.5,
    annot=False,
    cbar_kws={'label': 'Check-in Count'}
)
plt.title(f'Top 10 Popular Venue Categories Heatmap by Hour in {city}')
plt.xlabel('Venue Category')
plt.ylabel('Hour of the Day')
plt.xticks(rotation=45, ha='right')
plt.show()

# Plot heatmap for New York
plot_top_categories_heatmap('New York')
plot_top_categories_heatmap('Tokyo')

```

- Analisis kode:
- Fungsi ini bertujuan untuk membuat heatmap yang menunjukkan perbandingan jumlah check-in di berbagai kategori tempat per jam dalam sehari untuk kota tertentu. Dengan menggunakan `pivot_table` dan `sns.heatmap`, data diubah menjadi matriks yang mudah dipahami dan divisualisasikan. Hasilnya adalah visualisasi yang memperlihatkan kapan dalam sehari kategori tempat tertentu lebih populer di dua kota yang berbeda, memberikan wawasan tentang pola perilaku pengunjung di setiap kota berdasarkan waktu dan jenis tempat.

```

def plot_combined_bar_line(city):
    city_data = filtered_data[filtered_data['city'] == city]

    # Ambil 10 kategori teratas berdasarkan total check-in
    top_categories =
city_data.groupby('venueCategory')['count'].sum().nlargest(10).index
    top_data =
city_data[city_data['venueCategory'].isin(top_categories)]

    # Grupkan data berdasarkan kategori dan waktu
    summary = top_data.groupby(['hour',
'venueCategory'])['count'].sum().unstack().fillna(0)
    top_categories_sorted =
summary.sum(axis=0).sort_values(ascending=False).index

    # Inisialisasi plot
    fig = go.Figure()

    # Tambahkan bar untuk 5 kategori teratas
    for category in top_categories_sorted[:5]:
        fig.add_trace(go.Bar(
            x=summary.index,
            y=summary[category],
            name=category,

```

```

        marker=dict(line=dict(width=0.5)),
    ))

    # Tambahkan garis putus-putus untuk 5 kategori berikutnya
    for category in top_categories_sorted[5:]:
        fig.add_trace(go.Scatter(
            x=summary.index,
            y=summary[category],
            mode='lines+markers',
            name=category,
            line=dict(dash='dash', width=2),
        ))

    # Konfigurasi tata letak plot
    fig.update_layout(
        title=f'Top 10 Popular Venue Categories by Hour in {city}',
        xaxis=dict(title='Hour of the Day'),
        yaxis=dict(title='Check-in Count'),
        legend=dict(title='Venue Categories'),
        barmode='group',
        template='plotly_white'
    )

    # Tampilkan plot
    fig.show()

# Plot untuk New York
plot_combined_bar_line('New York')

# Plot untuk Tokyo
plot_combined_bar_line('Tokyo')

```

analisis kode:

fungsi ini menghasilkan plot gabungan berupa grafik batang dan garis untuk menunjukkan jumlah check-in di 10 kategori tempat paling populer berdasarkan jam dalam sehari.

- Grafik batang digunakan untuk 5 kategori teratas, dan grafik garis digunakan untuk 5 kategori berikutnya.
- Plot ini memungkinkan analisis perbandingan jumlah check-in di berbagai kategori tempat sepanjang hari untuk dua kota berbeda (New York dan Tokyo).
- Dengan kombinasi batang dan garis, plot ini memberikan gambaran yang jelas tentang distribusi popularitas kategori tempat di setiap jam dalam sehari.